
Análise em Regime Estacionário Senoidal – parte 02

Relações entre fasores para elementos de circuitos

Começemos pelo resistor. Se a corrente através de um resistor R for $i = I_m \cos(\omega t + \phi)$, a tensão nele será dada pela lei de Ohm, como segue

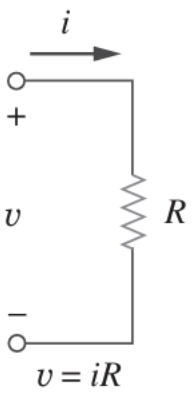
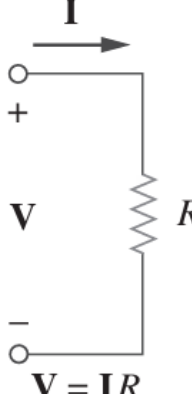
$$v = iR = RI_m \cos(\omega t + \phi)$$

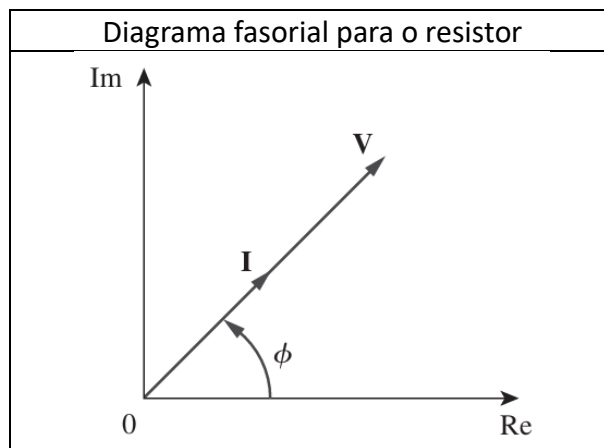
Na forma de fasores, esta tensão é

$$\mathbf{V} = RI_m \angle \phi$$

Porém, a representação fasorial da corrente é $\mathbf{I} = I_m \angle \phi$. Logo,

$$\mathbf{V} = R\mathbf{I}$$

Relações tensão-corrente para um resistor	
 $v = iR$	 $\mathbf{V} = R\mathbf{I}$
no domínio do tempo	no domínio da frequência



Como pode ser observado, **a tensão e a corrente no resistor estão em fase.**

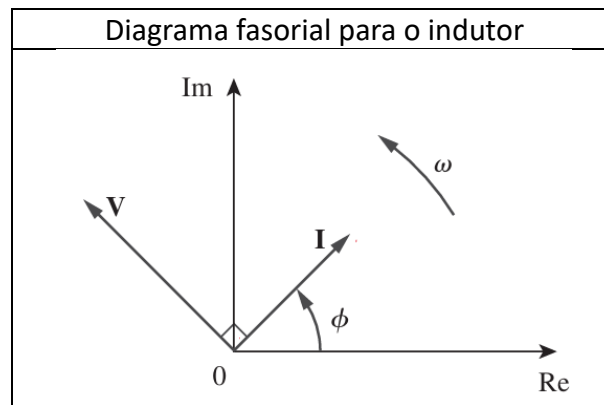
Para o indutor L , suponha que a corrente através dele seja $i = I_m \cos(\omega t + \phi)$.
A tensão no indutor é

$$\begin{aligned}
 v &= L \frac{di}{dt} = -\omega L I_m \sin(\omega t + \phi) = \omega L I_m \sin(\omega t + \phi) \sin(-90^\circ) \\
 &= \omega L I_m \cos(\omega t + \phi + 90^\circ)
 \end{aligned}$$

que pode ser transformada no fasor

$$\mathbf{V} = \omega L I_m e^{j(\phi+90^\circ)} = \omega L I_m e^{j\phi} e^{j90^\circ} = \omega L I_m e^{j\phi} j = j\omega L \mathbf{I}$$

Relações tensão-corrente para um indutor	
A circuit diagram of an inductor with inductance L. The current i flows from the top terminal to the bottom terminal, indicated by an arrow above the wire. The voltage v is measured across the inductor, with the positive terminal at the top. The relationship $v = L \frac{di}{dt}$ is written below the circuit.	A circuit diagram of an inductor with inductance L. The current $\mathbf{I}$ flows from the top terminal to the bottom terminal, indicated by an arrow above the wire. The voltage $\mathbf{V}$ is measured across the inductor, with the positive terminal at the top. The relationship $\mathbf{V} = j\omega L \mathbf{I}$ is written below the circuit.
no domínio do tempo	no domínio da frequência



A tensão e a corrente estão 90° fora de fase. Mais especificamente, a corrente está atrasada em 90° .

Para o capacitor C , suponha que a tensão nele seja $v = V_m \cos(\omega t + \phi)$. A corrente através do capacitor é

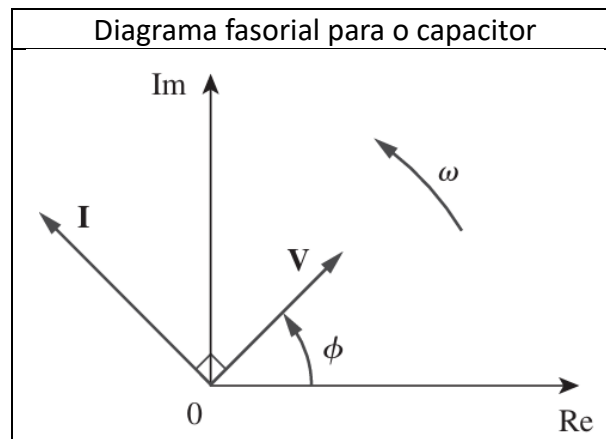
$$\begin{aligned}
 i &= C \frac{dv}{dt} = -\omega C V_m \sin(\omega t + \phi) = \omega C V_m \sin(\omega t + \phi) \sin(-90^\circ) \\
 &= \omega C V_m \cos(\omega t + \phi + 90^\circ)
 \end{aligned}$$

que pode ser transformada no fasor

$$\mathbf{I} = \omega C V_m e^{j(\phi + 90^\circ)} = \omega C V_m e^{j\phi} e^{j90^\circ} = \omega C V_m e^{j\phi} j = j\omega C \mathbf{V}$$

$$\mathbf{V} = \frac{\mathbf{I}}{j\omega C}$$

Relações tensão-corrente para um capacitor	
$i = C \frac{dv}{dt}$	$\mathbf{I} = j\omega C \mathbf{V}$
no domínio do tempo	no domínio da frequência



Podemos notar que a corrente e a tensão estão 90° fora de fase. Sendo mais específico, a corrente está adiantada em 90° em relação à tensão.

Elemento	Domínio do tempo	Domínio da frequência
R	$v = Ri$	$\mathbf{V} = R\mathbf{I}$
L	$v = L \frac{di}{dt}$	$\mathbf{V} = j\omega L\mathbf{I}$
C	$i = C \frac{dv}{dt}$	$\mathbf{V} = \frac{\mathbf{I}}{j\omega C}$

Exemplo 15

A tensão $v = 12 \cos(60t + 45^\circ)$ é aplicada a um indutor de 0,1 H. Determine a corrente em regime estacionário através do indutor.

Solução:

$$\mathbf{V} = 12 \angle 45^\circ$$

$$\mathbf{V} = j\omega L\mathbf{I} = j60 \cdot 0,1 \mathbf{I} = 12 \angle 45^\circ$$

$$\mathbf{I} = \frac{12 \angle 45^\circ}{j6} = \frac{12 \angle 45^\circ}{6 \angle 90^\circ} = 2 \angle -45^\circ$$

$$i = 2 \cos(60t - 45^\circ) \text{ A}$$

Exemplo 16

A tensão $v = 10 \cos(100t + 30^\circ)$ é aplicada a um capacitor de $50 \mu\text{F}$. Determine a corrente através do capacitor.

Solução:

$$\mathbf{V} = 10\angle 30^\circ$$

$$\mathbf{V} = \frac{\mathbf{I}}{j\omega C} = \frac{\mathbf{I}}{j100 \cdot 50 \mu} = \frac{200\mathbf{I}}{j} = -j200\mathbf{I} = 10\angle 30^\circ$$

$$\mathbf{I} = \frac{10\angle 30^\circ}{200\angle -90^\circ} = 50\text{mA}\angle 120^\circ$$

$$i = 50 \cos(100t + 120^\circ) \text{ mA}$$

Impedância e admitância

Anteriormente, obtivemos as relações tensão-corrente para os três elementos passivos como segue

$$\mathbf{V} = R\mathbf{I}, \quad \mathbf{V} = j\omega L\mathbf{I}, \quad \mathbf{V} = \frac{\mathbf{I}}{j\omega C}$$

Estas equações podem ser escritas em termos da razão entre a tensão fasorial e a corrente fasorial como indicado a seguir

$$\frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = R, \quad \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = j\omega L, \quad \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = \frac{1}{j\omega C}$$

Dessas três expressões, obtemos a lei de Ohm na forma fasorial para qualquer tipo de elemento:

$$\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}}$$

onde $\mathbf{Z}$ é um valor dependente da frequência conhecido como impedância e medido em ohms. Embora seja a razão entre dois fasores, ela não é um fasor, pois não corresponde a uma quantidade que varia como uma senoide.

Elemento	Impedância	Admitância
R	$\mathbf{Z} = R$	$\mathbf{Y} = \frac{1}{R}$
L	$\mathbf{Z} = j\omega L$	$\mathbf{Y} = \frac{1}{j\omega L}$
C	$\mathbf{Z} = \frac{1}{j\omega C}$	$\mathbf{Y} = j\omega C$

Podemos observar na tabela que quando $\omega = 0$ (ou seja, para fontes CC) o indutor se comporta como um curto-circuito, enquanto o capacitor atua como um circuito aberto. Quando $\omega \rightarrow \infty$, o indutor é um circuito aberto e o capacitor um curto-circuito.

Sendo um valor complexo, a impedância pode ser expressa na forma retangular como segue

$$\mathbf{Z} = R + jX$$

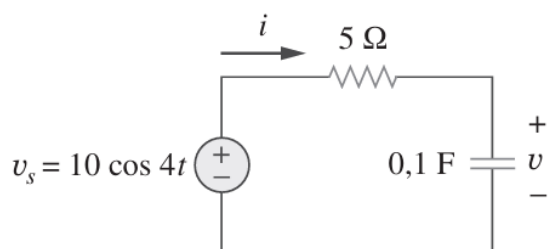
Onde a parte real da impedância é a resistência e a parte imaginária é a reatância. A reatância pode ser positiva ou negativa. Dizemos que a impedância é indutiva quando X é positiva ou capacitiva quando X é negativa. A impedância pode também ser expressa na forma polar

$$\mathbf{Z} = |\mathbf{Z}| \angle \theta$$

Algumas vezes, é conveniente trabalhar com o **inverso da impedância**, conhecida como **admitância**. A parte real da admitância chamamos de condutância e a parte imaginária chamamos de susceptância. Todas essas grandezas são medidas em siemens (mhos).

Exemplo 17

Determine $v(t)$ e $i(t)$ no circuito apresentado a seguir.



Solução:

$$\mathbf{V}_s = 10\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\mathbf{Z} = 5 + \frac{1}{j4(0,1)} = 5 - j2,5 = 5,59\angle -26,56^\circ$$

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}_s}{\mathbf{Z}} = \frac{10\angle 0^\circ}{5,59\angle -26,56^\circ} = 1,789\angle 26,56^\circ$$

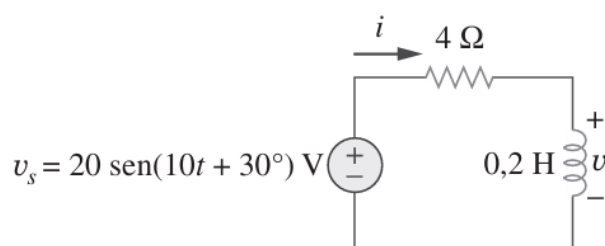
$$i(t) = 1,789 \cos(4t + 26,56^\circ) \text{ A}$$

$$\mathbf{V} = \frac{\mathbf{I}}{j4(0,1)} = \frac{1,789\angle 26,56^\circ}{0,4\angle 90^\circ} = 4,47\angle -63,44^\circ$$

$$v(t) = 4,47 \cos(4t - 63,44^\circ) \text{ V}$$

Exemplo 18

Determine $v(t)$ e $i(t)$ no circuito apresentado a seguir.



Solução:

$$\mathbf{V}_s = 20\angle 30^\circ \text{ V}$$

$$\mathbf{Z} = 4 + j10(0,2) = 4 + j2 = 4,47\angle 26,56^\circ$$

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}_s}{\mathbf{Z}} = \frac{20\angle 30^\circ}{4,47\angle 26,56^\circ} = 4,47\angle 3,44^\circ$$

$$i(t) = 4,47 \sin(10t + 3,44^\circ) \text{ A}$$

$$\mathbf{V} = j2\mathbf{I} = (2\angle 90^\circ) \cdot 4,47\angle 3,44^\circ = 8,94\angle 93,44^\circ$$

$$v(t) = 8,94 \sin(10t + 93,44^\circ) \text{ V}$$

As leis de Kirchhoff no domínio da frequência

Para a LKT, seja $v_1, v_2, \dots, v_n$ as tensões em um laço fechado. Então

$$v_1 + v_2 + \dots + v_n = 0$$

No regime estacionário senoidal, cada tensão pode ser escrita na forma de cosseno, de modo que

$$V_{m1} \cos(\omega t + \theta_1) + V_{m2} \cos(\omega t + \theta_2) + \dots + V_{mn} \cos(\omega t + \theta_n) = 0$$

$$\Re(V_{m1}e^{j\theta_1}e^{j\omega t}) + \Re(V_{m2}e^{j\theta_2}e^{j\omega t}) + \dots + \Re(V_{mn}e^{j\theta_n}e^{j\omega t}) = 0$$

$$\Re[(V_{m1}e^{j\theta_1} + V_{m2}e^{j\theta_2} + \dots + V_{mn}e^{j\theta_n})e^{j\omega t}] = 0$$

$$\Re[(\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 \dots + \mathbf{V}_n)e^{j\omega t}] = 0$$

Como $e^{j\omega t} \neq 0$, então

$$\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 \dots + \mathbf{V}_n = 0$$

indicando que a lei de Kirchhoff para tensão é válida para fasores.

Seguindo procedimento similar, a lei de Kirchhoff para corrente também é válida para fasores. Portanto,

$$\mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 \dots + \mathbf{I}_n = 0$$

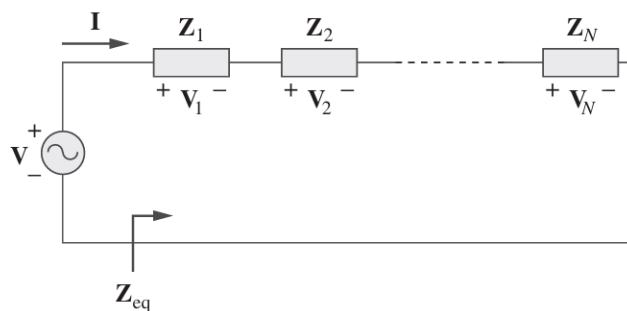
Associações de impedâncias

Analisando o circuito a seguir, temos:

$$\mathbf{V} = \mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 \dots + \mathbf{V}_N = \mathbf{I}(\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2 + \dots + \mathbf{Z}_N)$$

$$\mathbf{Z}_{eq} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = (\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2 + \dots + \mathbf{Z}_N)$$

N impedância em série

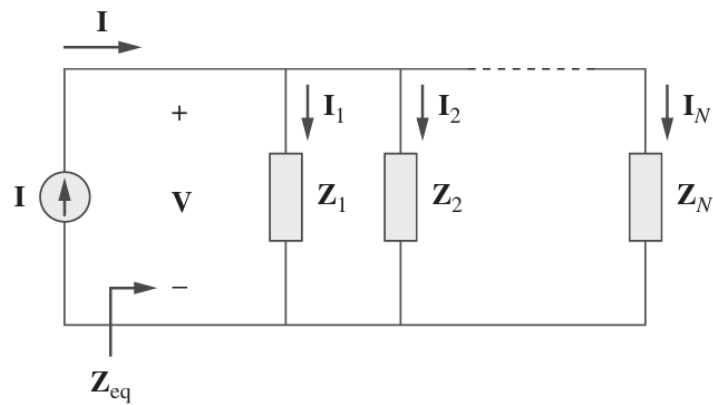


$$\mathbf{Z}_{eq} = \mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2 + \mathbf{Z}_3 + \dots + \mathbf{Z}_N$$

A impedância total ou equivalente de impedâncias ligadas em série é igual à soma de cada impedância.

Da mesma maneira, analisando o circuito a seguir, podemos obter a admitância ou impedância equivalente de N impedâncias associadas em paralelo

N impedâncias em paralelo

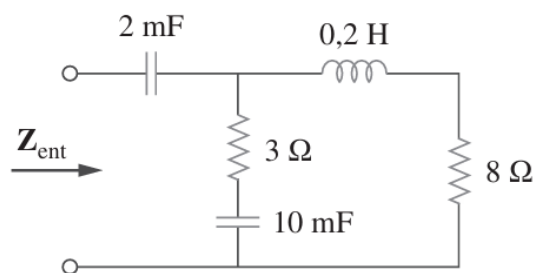


A impedância equivalente é

$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} + \dots + \frac{1}{Z_N}$$

Exemplo 19

Determine a impedância de entrada do circuito na Figura a seguir. Suponha que o circuito opere com $\omega = 50$ rad/s.



Solução:

Z_1 = Impedância do capacitor de 2 mF

Z_2 = Impedância do resistor de 3 em série com o capacitor de 10 mF

Z_3 = Impedância do indutor de $0,2 \text{ H}$ em série com o resistor de 8

$$Z_1 = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j50(2m)} = -j10 = 10\angle -90^\circ$$

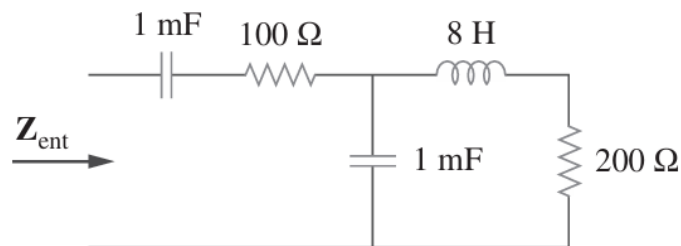
$$Z_2 = 3 + \frac{1}{j\omega C} = 3 + \frac{1}{j50(10m)} = 3 - j2 = 3,61\angle -33,69^\circ$$

$$Z_3 = 8 + j\omega L = 8 + j50(0,2) = 8 + j10 = 12,81\angle 51,34^\circ$$

$$\begin{aligned} Z_{eq} &= Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = -j10 + \frac{46,24\angle 17,65^\circ}{11 + j8} = -j10 + \frac{46,24\angle 17,65^\circ}{13,6\angle 36,03^\circ} \\ &= -j10 + 3,4\angle -18,38^\circ = -j10 + 3,23 - j1,07 = 3,23 - j11,07\Omega \end{aligned}$$

Exemplo 20

Determine a impedância de entrada do circuito da Figura a seguir com $\omega = 10 \text{ rad/s}$.



Solução:

Z_1 = Impedância do resistor de 100 em série com o capacitor de 1 mF

Z_2 = Impedância do capacitor de 1 mF

Z_3 = Impedância do indutor de 8 H em série com o resistor de 200

$$Z_1 = 100 + \frac{1}{j10(1m)} = 100 - j100 = 141,42\angle -45^\circ$$

$$Z_2 = \frac{1}{j10(1m)} = -j100 = 100\angle -90^\circ$$

$$Z_3 = 200 + j10(8) = 200 + j80 = 215,41\angle 21,8^\circ$$

$$\begin{aligned}
Z_{eq} &= Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = 100 - j100 + \frac{21541 \angle -68,2^\circ}{200 - 20j} \\
&= 100 - j100 + \frac{21541 \angle -68,2^\circ}{200,99 \angle -5,71^\circ} = 100 - j100 + 107,17 \angle -62,49^\circ \\
&= 100 - j100 + 107,17 \angle -62,49^\circ = 100 - j100 + 49,5 - j95,05 \\
&= 149,5 - j195,05 \Omega
\end{aligned}$$